

**Modelado de datos**

Cristian Javier Gaméz Valenzuela; Sebastián Agustín Islas Peraza; José Alejandro Meneses Mendivil; Xavier Alejandro Perez Moreno; Kareli Hiamile Rentería Félix; Eliza

Valenzuela Ibarra; 4AMPR

Centro de Bachillerato Tecnológico, industrial y de servicios No. 37

Implementa Base de Datos no Relacionales en un Sistema de Información (IBDNRSI)

Dra. Massiel Mancinas Morales

27 de febrero de 2026

## Índice

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Introducción.....                               | 3 |
| Lenguaje natural: Requisitos.....               | 3 |
| Análisis de requerimientos.....                 | 3 |
| Diseño conceptual: Modelo Entidad-Relación..... | 3 |
| Diseño lógico: Modelo Relacional.....           | 3 |
| Diseño físico: Base de datos.....               | 3 |
| Conclusiones.....                               | 4 |
| Referencias.....                                | 4 |

## **Modelado de datos**

### **Introducción**

El modelado de datos es una herramienta clave para organizar y entender la información en cualquier sistema. En el caso de una aerolínea comercial, es fundamental crear un modelo de datos que muestre de manera clara cómo se relacionan todos los elementos que intervienen en cada vuelo y su funcionamiento.

Este modelo debe incluir varias partes importantes, como los vuelos, los aviones, los pasajeros, los boletos y la tripulación. Cada vuelo tiene un número único y dos ciudades claves: la de origen y la de destino. También es importante tener en cuenta qué avión se usará, ya que cada uno tiene su propio modelo y capacidad para transportar pasajeros.

### **Lenguaje natural: Requisitos**

#### **CASO 2: Aerolínea Comercial**

Cada Vuelo tiene un número de vuelo (ej. AM-240), una ciudad de origen y una de destino. Se utiliza un Avión específico que tiene un modelo y capacidad de pasajeros. Los Pasajeros compran un Boleto que incluye su nombre, el número de asiento asignado y la clase (Turista o Ejecutiva). La Tripulación (pilotos y sobrecargos) se asigna al vuelo, registrando su función a bordo.

## **Análisis de requerimientos**

### ***Entidades y atributos***

Identificar las entidades identificadas y sus atributos, resaltando el atributo principal.

Entidad: **Pasajero** Atributos: **ID\_pasajero**, nombre.

Entidad: **Boleto** Atributos: **ID\_boleto**, ID\_pasajero, ID\_vuelo, clase, asiento.

Entidad: **Vuelo** Atributos: **ID\_vuelo**, ciudad\_origen, ciudad\_destino.

Entidad: **Avión** Atributos: **ID\_avion**, modelo, capacidad.

Entidad: **Tripulación** Atributos: **ID\_tripulante**, sobrecargo.

Entidad: **Vuelo\_Tripulación** (entidad intermedia) Atributos: **ID\_vuelo**, **ID\_tripulacion**, ID\_vuelo\_trip, funcion\_tripulacion.

### ***Relaciones y cardinalidad***

Pasajero – Vuelo (por medio de Boleto):

Un pasajero puede estar en varios vuelos.

Un vuelo puede tener varios pasajeros.

Cardinalidad: muchos a muchos (N:M).

Pasajero – Boleto:

Un pasajero puede tener varios boletos.

Cada boleto pertenece a un solo pasajero.

Cardinalidad: uno a muchos (1:N).

## Modelado de datos

5

### Vuelo – Boleto:

Un vuelo puede tener varios boletos.

Cada boleto corresponde a un solo vuelo.

Cardinalidad: uno a muchos (1:N).

### Avión – Vuelo:

Un avión puede realizar varios vuelos.

Cada vuelo utiliza un solo avión.

Cardinalidad: uno a muchos (1:N).

### Vuelo – Tripulación:

Un vuelo tiene varios miembros de tripulación.

Un miembro de la tripulación puede participar en varios vuelos.

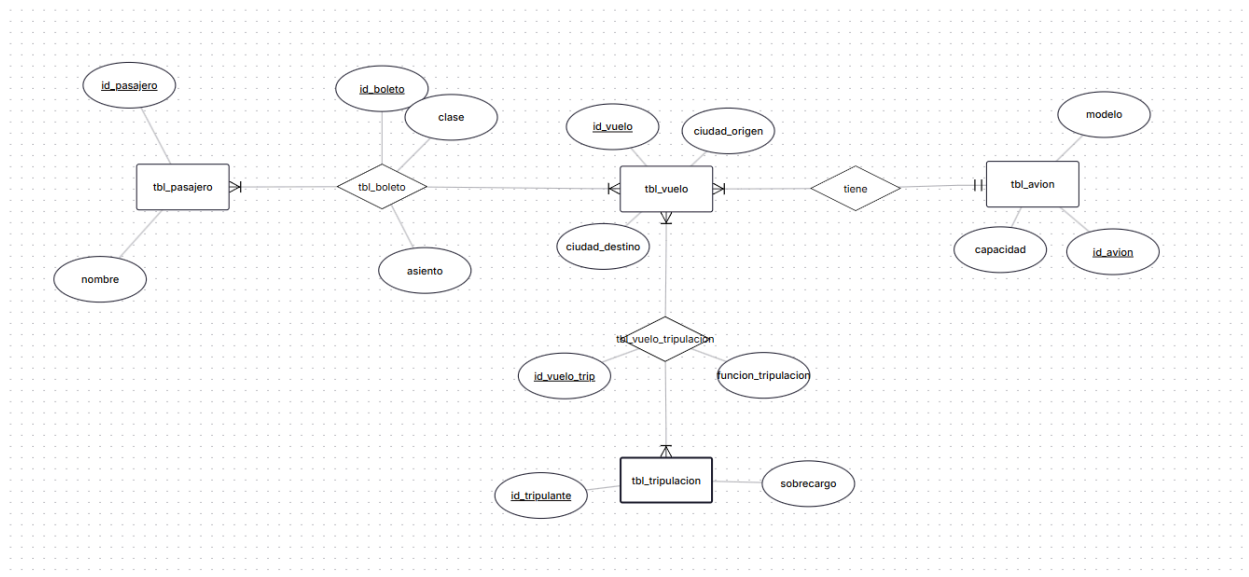
Cardinalidad: muchos a muchos (N:M).

## Diseño conceptual: Modelo Entidad-Relación

En esta fase de diseño conceptual se representa de forma gráfica la organización de los datos y sus conexiones. Se utiliza el modelo Entidad-Relación para visualizar las entidades que existen y cómo se relacionan.

En este modelo se emplean figuras para representarse, los rectángulos para las entidades, óvalos para los atributos, rombos para las relaciones y líneas para unir todo de forma ordenada.

Modelo E-R realizado en la herramienta ERDPlus.

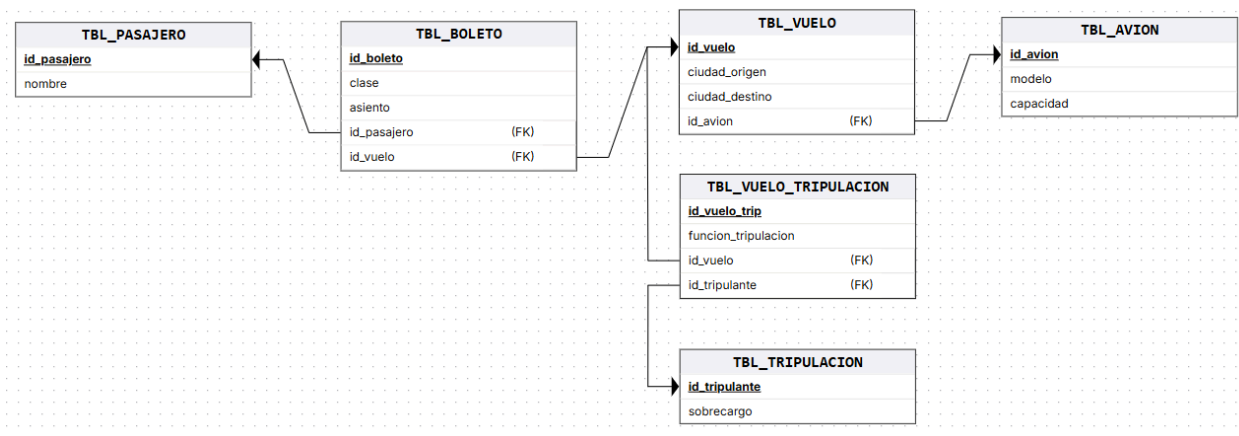


## Diseño lógico: Modelo Relacional

En el modelo Relacional la información se organiza en tablas, cada fila representa un registro donde cuenta con un identificador, más conocido como su clave, distinguiéndose de los demás.

Las columnas tienen atributos que corresponden a los datos y cada registro tiene un valor para esos atributos, lo que hace más sencillo establecer relaciones entre los distintos datos, así brindando una mayor flexibilidad al momento de manipular la información.

Modelo Relacional realizado en la herramienta ERDPlus.

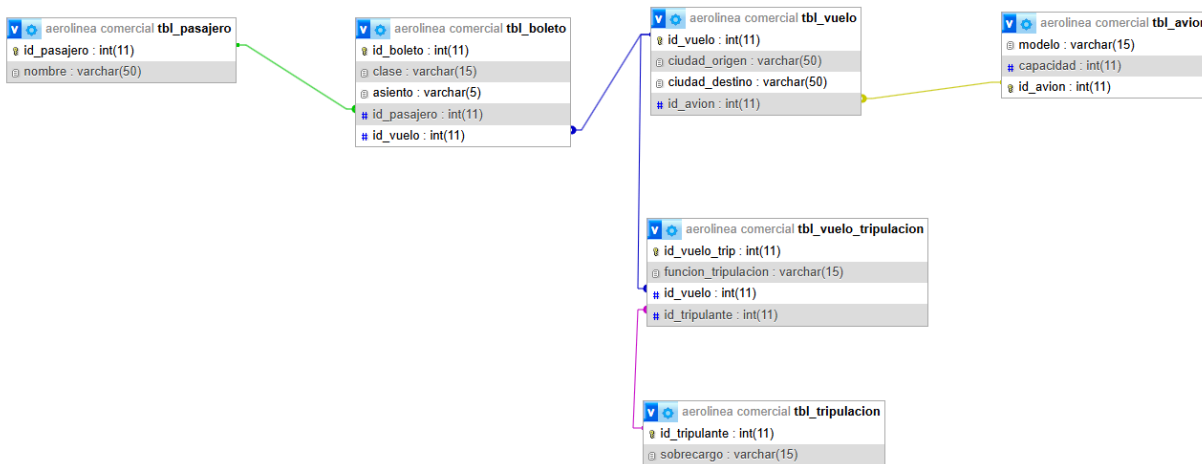


## Diseño físico: Base de datos

El diseño físico corresponde a la etapa donde se define de forma específica como será almacenada la información dentro de la base de datos. Durante esta fase se establecen datos específicos, los tipos de datos, claves primarias y las restricciones necesarias para garantizar la integridad y evitar errores en la información.

A comparación del diseño lógico el sistema depende en su totalidad del gestor de base de datos que se utilice. En este trabajo el modelo físico fue generado a partir del modelo entidad relación realizado en ERDPlus, mismo que generó el código SQL.

## Modelo Relacional realizado en phpMyAdmin





## Modelado de datos

9

### Estructura de tablas.

#### BD\_vuelos

| #                          | Nombre         | Tipo        | Cotejamiento       | Atributos | Nulo | Predeterminado | Comentarios | Extra | Acción                |
|----------------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------|------|----------------|-------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | id_vuelo       | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> 2 | ciudad_origen  | varchar(50) | utf8mb4_general_ci |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> 3 | ciudad_destino | varchar(50) | utf8mb4_general_ci |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> 4 | id_avion       | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |

#### Tbl\_avion

| #                          | Nombre    | Tipo        | Cotejamiento       | Atributos | Nulo | Predeterminado | Comentarios | Extra | Acción                |
|----------------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|------|----------------|-------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | modelo    | varchar(15) | utf8mb4_general_ci |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> 2 | capacidad | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> 3 | id_avion  | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |

#### Tbl\_boleto

| #                          | Nombre      | Tipo        | Cotejamiento       | Atributos | Nulo | Predeterminado | Comentarios | Extra | Acción                |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|------|----------------|-------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | id_boleto   | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> 2 | clase       | varchar(15) | utf8mb4_general_ci |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> 3 | asiento     | varchar(5)  | utf8mb4_general_ci |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> 4 | id_pasajero | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> 5 | id_vuelo    | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |

#### Tbl\_pasajero

| #                          | Nombre      | Tipo        | Cotejamiento       | Atributos | Nulo | Predeterminado | Comentarios | Extra | Acción                |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|------|----------------|-------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | id_pasajero | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> 2 | nombre      | varchar(50) | utf8mb4_general_ci |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |

#### Tbl\_tripulacion

| #                          | Nombre        | Tipo        | Cotejamiento       | Atributos | Nulo | Predeterminado | Comentarios | Extra | Acción                |
|----------------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------|------|----------------|-------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | id_tripulante | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> 2 | sobrecargo    | varchar(15) | utf8mb4_general_ci |           | No   | Ninguna        |             |       | Cambiar  Eliminar Más |

## Modelado de datos

10

### Tbl Vuelo

| #                        | Nombre                                                                                       | Tipo        | Cotejamiento       | Atributos | Nulo | Predeterminado | Comentarios | Extra | Acción                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|------|----------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 id_vuelo  | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       |  Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 2 ciudad_origen                                                                              | varchar(50) | utf8mb4_general_ci |           | No   | Ninguna        |             |       |  Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 3 ciudad_destino                                                                             | varchar(50) | utf8mb4_general_ci |           | No   | Ninguna        |             |       |  Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 4 id_avion  | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       |  Cambiar  Eliminar Más |

### Tbl\_vuelo\_tripulacion

| #                        | Nombre                                                                                            | Tipo        | Cotejamiento       | Atributos | Nulo | Predeterminado | Comentarios | Extra | Acción                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|------|----------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 id_vuelo_trip  | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       |  Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 2 funcion_tripulacion                                                                             | varchar(15) | utf8mb4_general_ci |           | No   | Ninguna        |             |       |  Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 3 id_vuelo       | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       |  Cambiar  Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 4 id_tripulante  | int(11)     |                    |           | No   | Ninguna        |             |       |  Cambiar  Eliminar Más |

## **Conclusiones**

### ***Gaméz Valenzuela Cristian Javier***

Durante esta actividad nos pusieron a prueba al darnos un problema que teníamos que resolver y crear una base de datos. Me hizo recordar y aprender cosas nuevas al crear diagramas E-R. Aunque con el uso de ERDPlus fue una tarea más fácil, pues nos creaba el diagrama relacional y nos daba el código SQL. Aun así, les asignamos su tipo de dato correspondiente.

### ***Islas Peraza Sebastián Agustín***

Resolviendo este problema repasamos varios temas, primero el modelo Entidad-Relación, después el Relacional, pero nos ayudó mucho el problema de ERDplus, ya que prácticamente hizo la parte más complicada, así pasándolo a código y creando la base de datos SQL.

### ***Meneses MENDIVIL Jose Alejandro***

Esta práctica me pareció bastante entretenida y a la vez tediosa porque fue como armar un rompecabezas y tediosa porque no me gusta trabajar pero fuera de eso aprendí bastante y adquirí bastante conocimiento acerca de la creación de bases de datos y su correcto funcionamiento.

### ***Pérez Moreno Xavier Alejandro***

Esta práctica nos sirvió para reforzar lo visto y aplicarlo en una base de datos, siguiendo los pasos anteriores para poder resolver un problema real, y así organizarlo para eliminar sus redundancias y aprender a seguir un orden lógico y darle prioridad a lo más importante.

***Rentería Félix Kareli Hiamile***

Durante esta práctica aplicando conocimientos anteriores realizamos un modelo Entidad-Relación y uno Relacional, los hicimos de forma virtual en una aplicación donde nos daba el código SQL. Así ayudándonos a resolver el problema de la aerolínea comercial.

***Valenzuela Ibarra Eliza***

A través de la identificación de entidades, atributos y relaciones, se logró construir un modelo sólido. El uso de ERDPlus facilitó el proceso al prácticamente generar automáticamente el diagrama relacional y el código SQL, permitiendo enfocarse en la comprensión del modelo y la correcta asignación de tipos de datos.

**Referencias**

**Sarreplec.** (s. f.). 5.2. *Cardinalidad de relaciones*. Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores.

[https://sarreplec.caib.es/pluginfile.php/9827/mod\\_resource/content/2/52\\_cardinalidad\\_de\\_relaciones.html](https://sarreplec.caib.es/pluginfile.php/9827/mod_resource/content/2/52_cardinalidad_de_relaciones.html)

**UNIR México.** (2020, 30 de noviembre). *Modelo entidad relación: qué es, para qué sirve y ejemplos*. Universidad Internacional de La Rioja México.

<https://mexico.unir.net/noticias/ingenieria/modelo-entidad-relacion/>

**Universidad Europea.** (2022, 25 de mayo). *Modelo entidad relación: qué es y para qué sirve*.

Blog de la Universidad Europea. <https://universidadeuropea.com/blog/modelo-entidad-relacion/>

**Zenteno, W.** (2022, 17 de noviembre). *Cómo relacionar tablas?* [Post en un foro en línea]. Stack Overflow en español. <https://es.stackoverflow.com/questions/553990/como-relacionar-tablas>